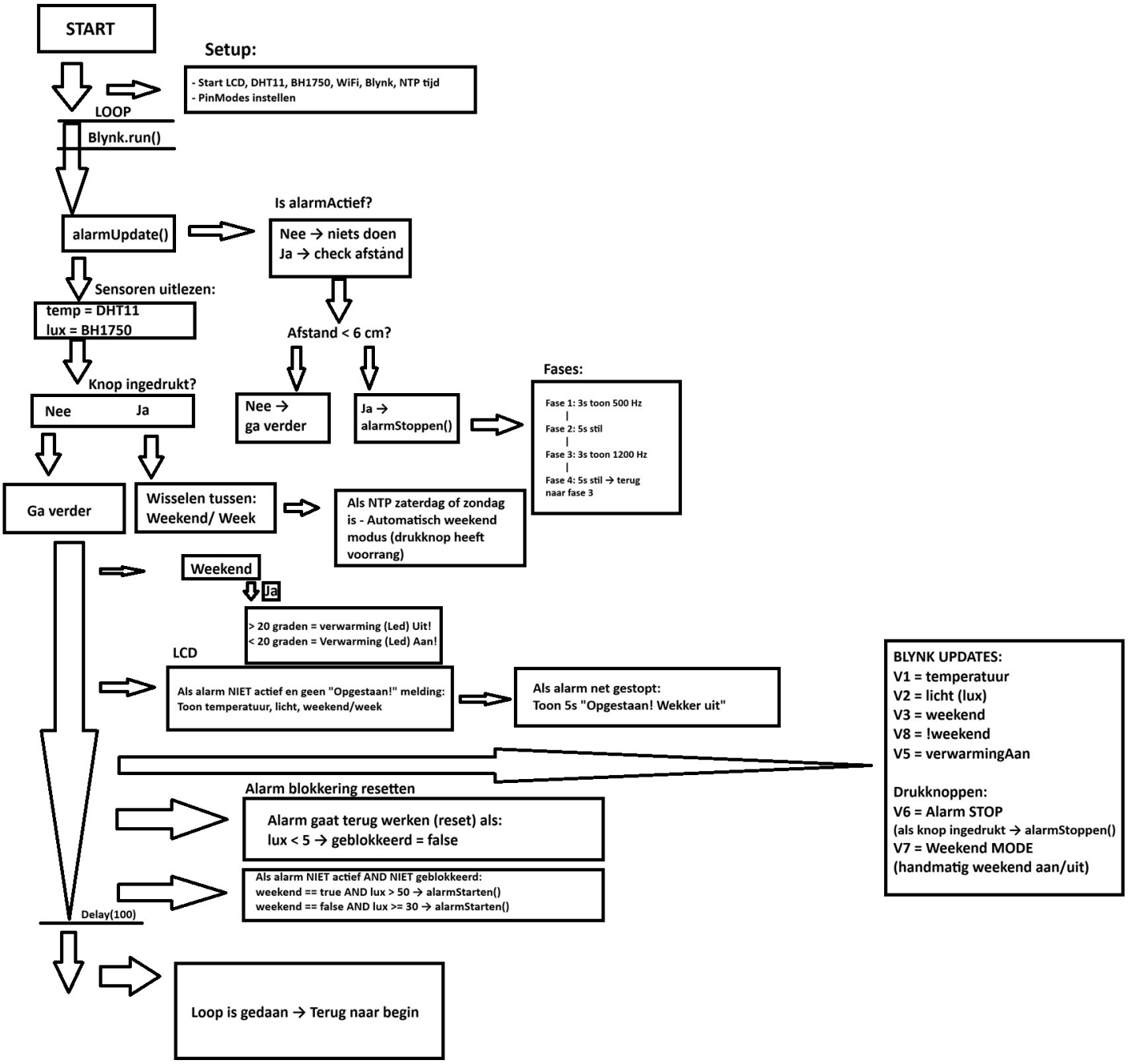
START
Setup:
- Start LCD, DHT11, BH1750, WiFi, Blynk, NTP tijd
- PinModes instellen
LOOP
Blynk.run()
alarmUpdate()
Is alarmActief?
Nee → niets doen
Ja → check afstand
Sensoren uitlezen:
temp = DHT11
lux = BH1750
Afstand < 6 cm?
Nee → ga verder
Ja → alarmStoppen()
Fases:
Fase 1: 3s toon 500 Hz
Fase 2: 5s stil
Fase 3: 3s toon 1200 Hz
Fase 4: 5s stil → terug naar fase 3
Knop ingedrukt?
Nee
Ja
Ga verder
Wisselen tussen: Weekend/ Week
Als NTP zaterdag of zondag is - Automatisch weekend modus (drukknop heeft voorrang)
Weekend
Ja
> 20 graden = verwarming (Led) Uit!
< 20 graden = Verwarming (Led) Aan!
LCD
Als alarm NIET actief en geen "Opgestaan!" melding: Toon temperatuur, licht, weekend/week
Als alarm net gestopt: Toon 5s "Opgestaan! Wekker uit"
BLYNK UPDATES:
V1 = temperatuur
V2 = licht (lux)
V3 = weekend
V8 = !weekend
V5 = verwarmingAan
Drukknoppen:
V6 = Alarm STOP
(als knop ingedrukt → alarmStoppen()
V7 = Weekend MODE
(handmatig weekend aan/uit)
Alarm blokkering resetten
Alarm gaat terug werken (reset) als:
lux < 5 → geblokkeerd = false
Als alarm NIET actief AND NIET geblokkeerd:
weekend == true AND lux > 50 → alarmStarten()
weekend == false AND lux >= 30 → alarmStarten()
Delay(100)
Loop is gedaan → Terug naar begin